不漏办 · 智能办事清单助手

> 参赛作品介绍文档　队伍：Triple Y（A 李丹阳 / B 敬柯盈 / C 方可圆）　项目仓库：https://github.com/sssweetis/chuanzhi-cup-ai-web_Triple-Y 文档版本：2026-10-30

1. 项目详情及使用方式

1.1 项目是什么

「不漏办」是一款面向校园与职场办事场景的 AI Web 应用。用户粘贴一段通知文字、上传通知截图，或上传文字型 PDF，系统会把非结构化通知转换成一份结构化办事清单：

- 截止时间与提醒；
- 材料清单（必交 / 选填 / 条件材料）；
- 办理步骤与先后依赖；
- 可勾选的待办事项；
- 每条要求的原文出处；
- 补充通知的变化对比与用户确认；
- 清单版本历史、CSV / Markdown 导出。

一句话：**把“读完就忘”的通知，变成“可以照着做”的清单。**

1.2 目标用户

- 在校学生：奖助学金、竞赛报名、证件办理、评优申报；
- 社团 / 学院内勤：活动立项、场地申请、经费报销；
- 职场人士：入职材料、资质办理、行政审批。

1.3 使用方式

1. 打开网页，在输入区粘贴通知文字，或上传截图 / 文字型 PDF；
2. 点击「AI 智能解析」，系统判断通知复杂度，输出极简 / 标准 / 完整流程三档结构；
3. 在「我们队的情况」勾选已准备材料、填写人数/视频等情况，点击「提交核对」；
4. 系统分三类告诉用户：已准备、缺少、需要确认；
5. 点击材料 / 步骤 / 待办后的「出处」，可以查看对应原文片段；
6. 把结果加入任务清单，可勾选、修改、保存、下载 CSV / Markdown；
7. 如果收到补充通知，使用「补充通知对比」，先预览差异，确认后再更新清单；
8. 日期工具会提示剩余天数、星期、周末/节假日和风险建议；
9. 材料库支持上传多份材料，并基于材料内容追问，回答附文件名与片段编号。

2. 项目亮点

1. **三档结构自适应** 不是所有通知都给一堆字段。系统按复杂度输出 simple / standard / complex，简单通知只保留必要信息，复杂通知才展开审核、依赖、预警。
2. **每条要求可追溯** 材料、步骤、待办、截止时间都可以带 `source_ref.quote`；没有原文依据的内容标为“系统建议”，不把 AI 补充伪装成原文。
3. **从“读通知”到“能执行”** 输出不是一段总结，而是可勾选材料、可排序步骤、可保存待办、可导出清单。
4. **补充通知有“预览—确认—留档”** 改期、新增材料、删除材料先对比；没写“以此为准”时要求用户确认；确认后才更新并保留旧版本内容。
5. **多模态与降级** 文字、截图、文字型 PDF 共用一套抽取管道；视觉模型不可用降级本地 OCR，无 Key 走离线 Mock，页面不白屏。
6. **真实模型已落地** 团队 Key 使用 DeepSeek Flash，真实文本 / 截图 / PDF / RAG / Function Calling 已完成首轮验收。

3. AI 技术落地与测试情况概述

3.1 真实模型接入

- 文本与视觉模型：DeepSeek `deepseek-flash`；
- 接口：OpenAI 兼容的 Chat Completions 调用格式；
- 真实模式 `/health` 返回 `mode=real`。

3.2 已完成的真实测试

测试	结果
`preflight.py` 演示前自检	13/13
`smoke_test_hardening.py` 加固测试	19/19
`smoke_test_acceptance.py` 三档验收	simple / standard / complex 3/3
A 侧确定性测试	95/95
真实文本样本	3 条通过，单条约 20–42s
真实截图	通过，约 9.6s，日期归一化为 ISO
真实 PDF	通过，约 21.6s
RAG 追问	材料内回答附出处；材料外明确拒答
日期工具	真实 Function Calling，`tool_trace` 可见

3.3 测试方法与数据

- 演示数据：`docs/demo-kit/`，包含普通通知、完整流程、截图、文字型 PDF、补充通知对、标准答案；

- 测试文档：docs/AI侧测试用例与答案.md、docs/第三阶段测试用例.md；
- 内测计划：在完成公网/内网穿透部署后，邀请同学按“上传→解析→核对→保存→追问→对比”完整流程试用，记录卡点并修复；内测结果将在提交前补入本文件。

4. 关键技术

技术点	实现
结构化抽取	Prompt + JSON Schema + 代码字段裁剪；三档模式；空字段修补
防幻觉	source_ref.quote、is_suggestion、无依据拒答、外部材料库约束
RAG	文本切片、片段编号、中文二元组 / LCS 检索、Top-K 上下文、附出处回答
多模态	截图视觉模型、RapidOCR 兜底、文字型 PDF pypdf/pymupdf
Agent / 工具调用	check_date Function Calling、工具轨迹、失败兜底
通知变化	两份 Matter 差异、增量合并、受影响待办、用户确认、change_log
工程化	FastAPI、Vite、本地 JSON 原子写、Docker、Render/VPS 部署配置、会话隔离、限流
可测试性	9 套后端自测、A 侧 95 项确定性检查、preflight 一键自检

5. 项目相关图片

以下均为当前系统真实界面截图，使用虚构演示数据。

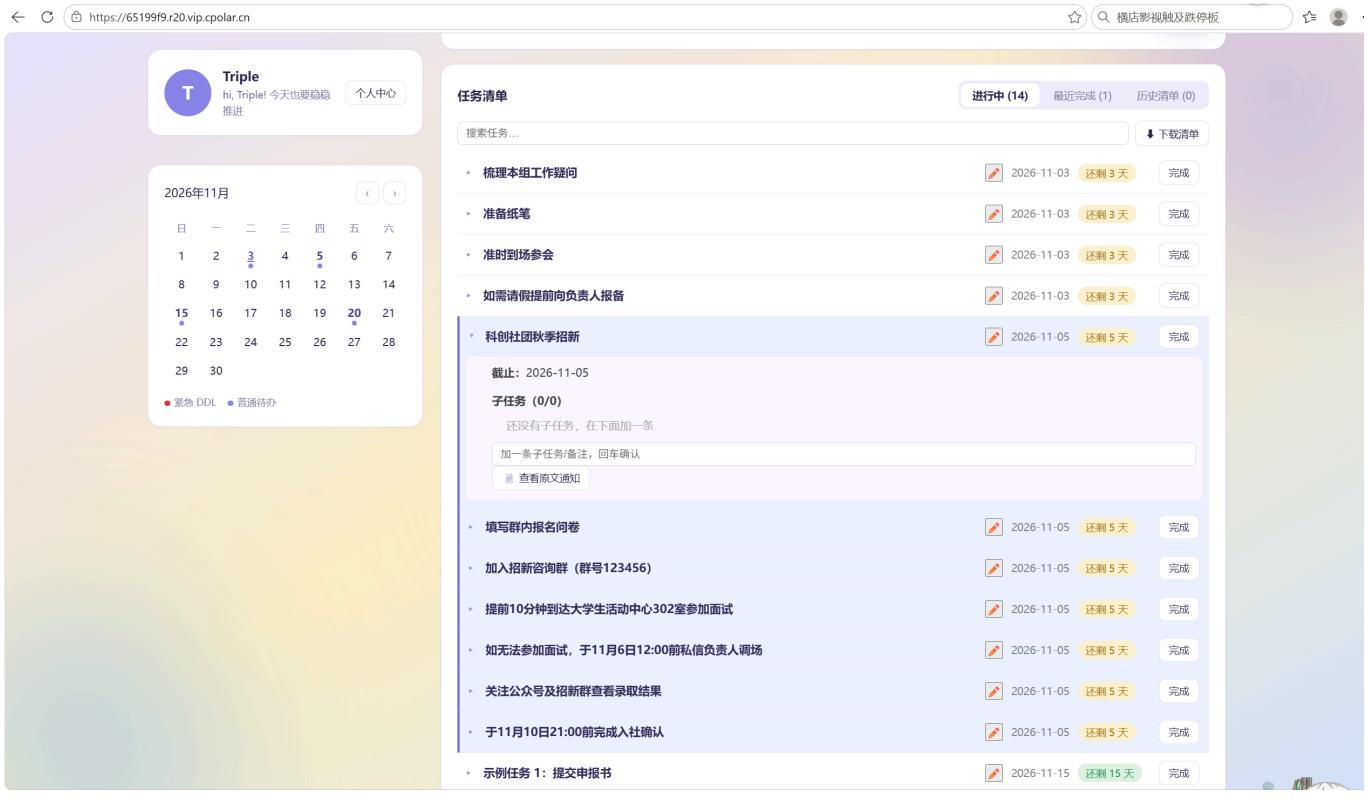


图 1：页面概览——左侧日历、右侧通知输入与任务清单。

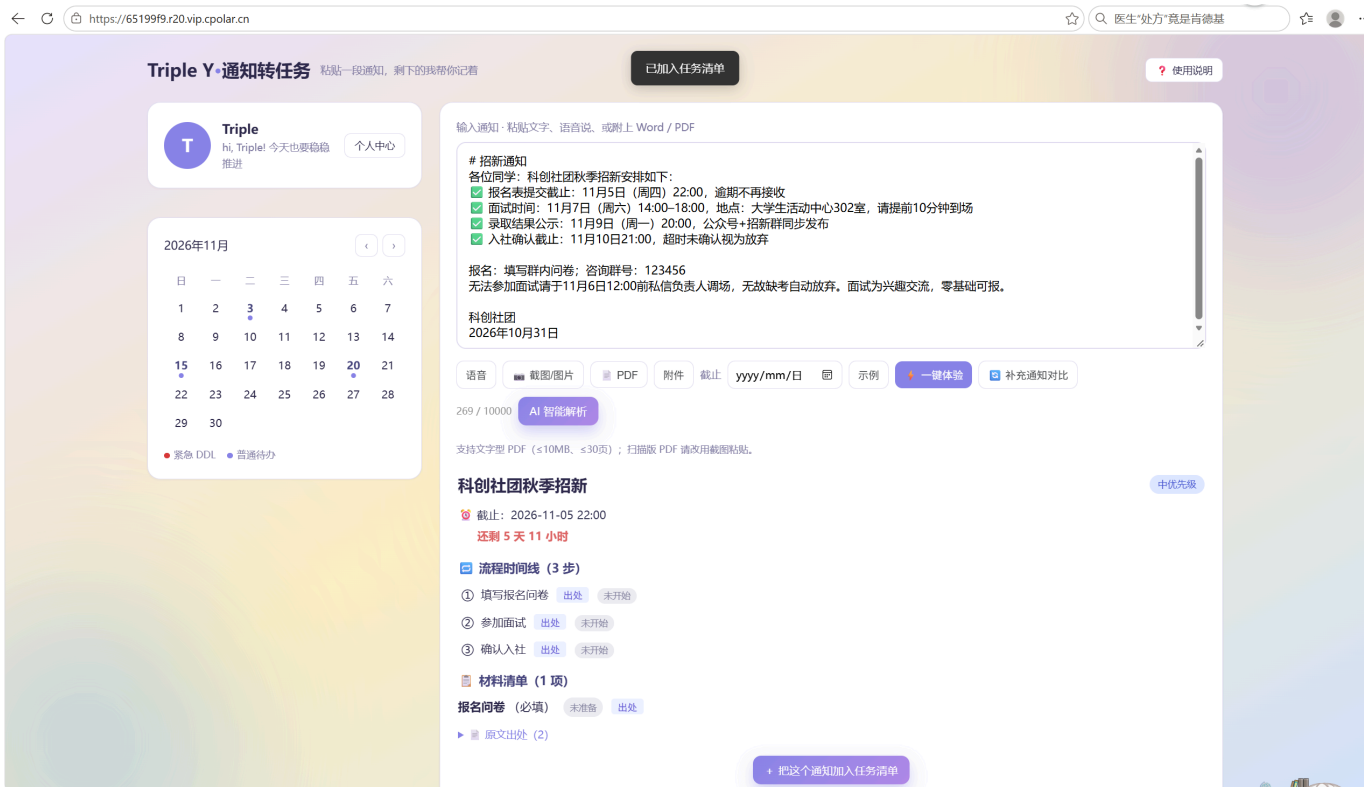


图 2：输入通知后的 AI 解析结果卡：截止时间、流程步骤、材料清单、查看依据。

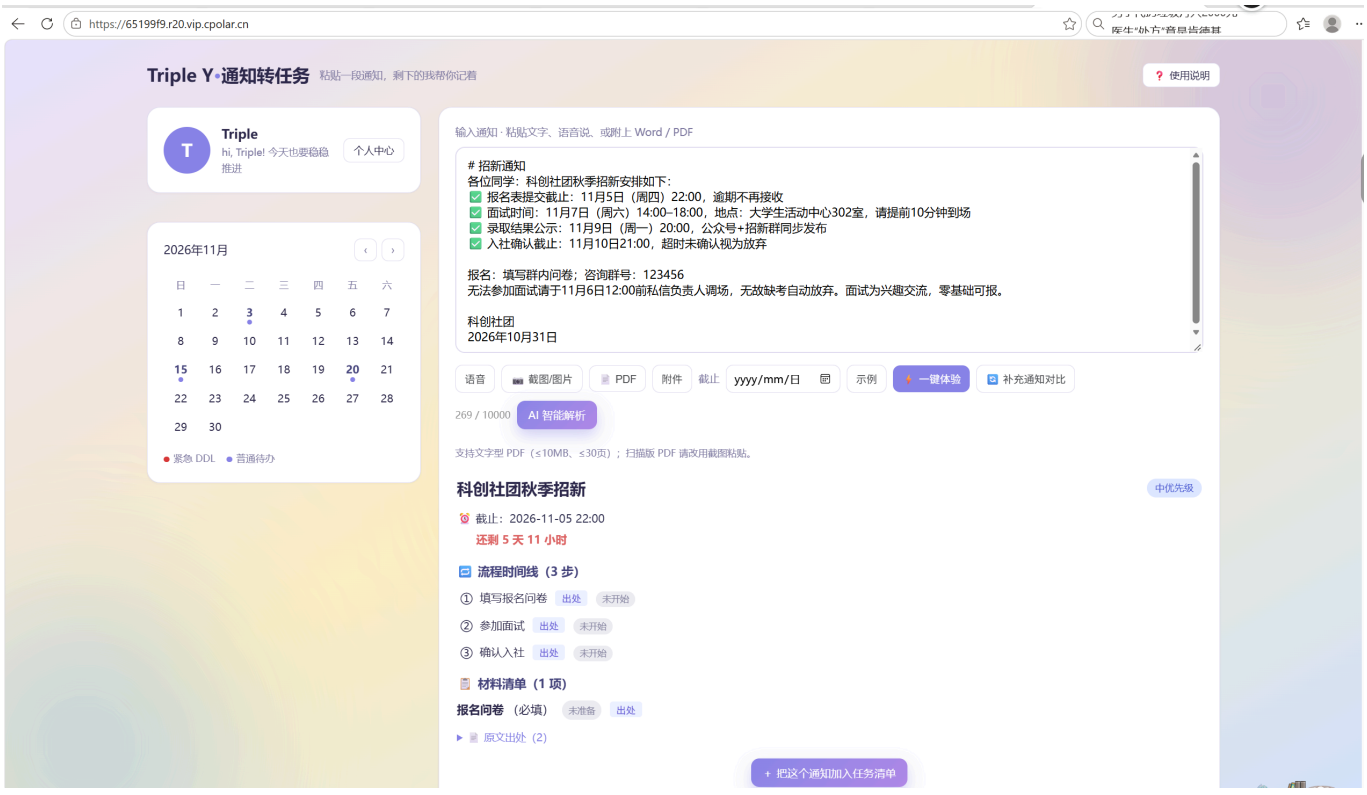


图 3：点击“把这个通知加入任务清单”，提示已加入。

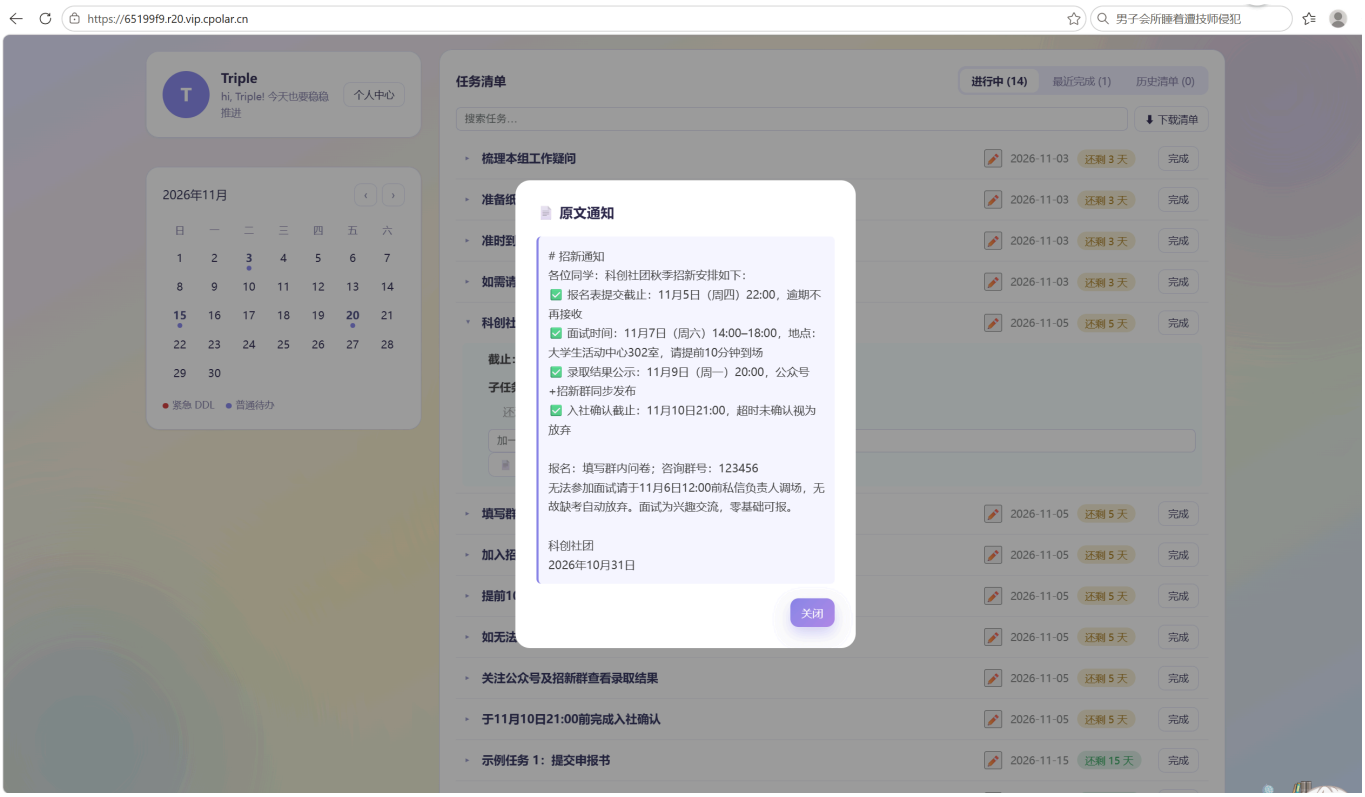


图 4：点击任务即可查看原文通知，保证可追溯。

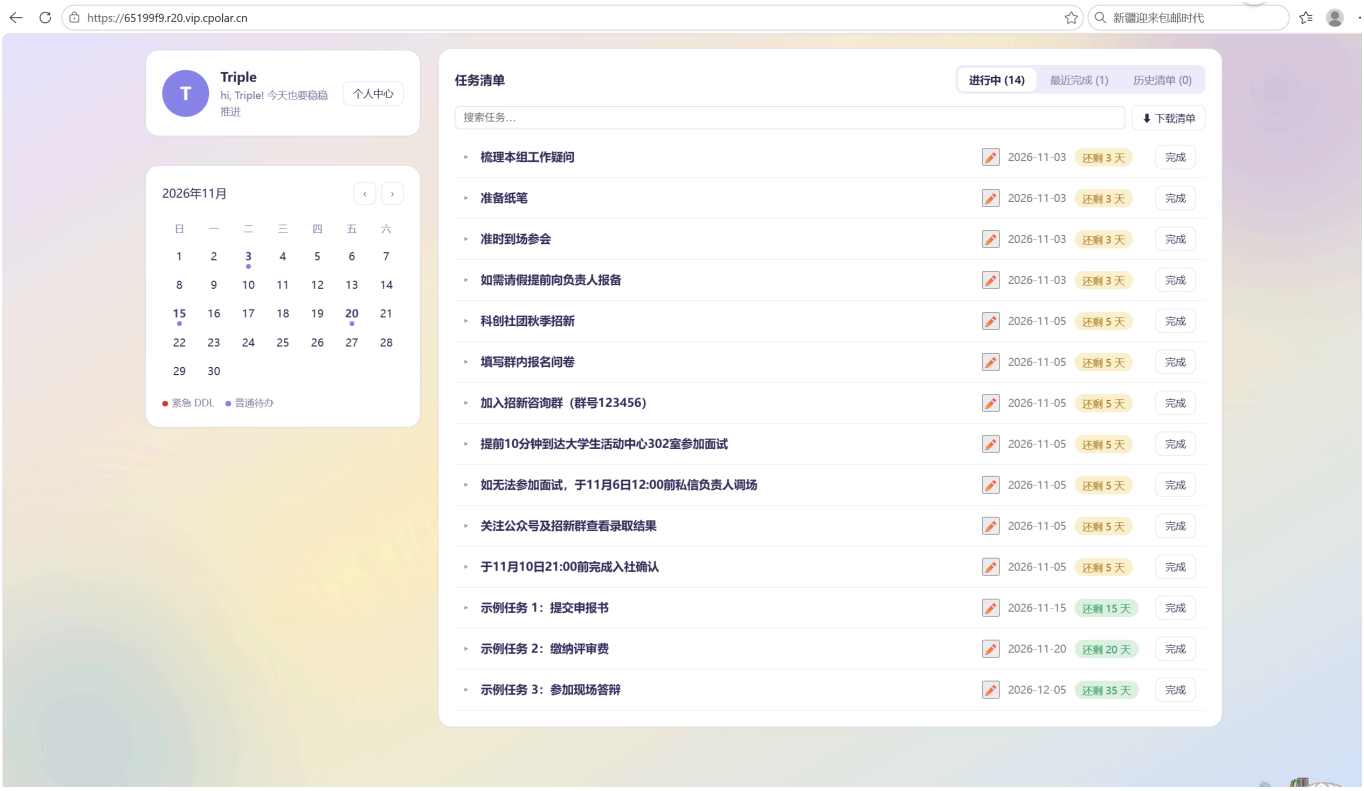


图 5：任务清单与日历联动，显示剩余天数与紧急程度。

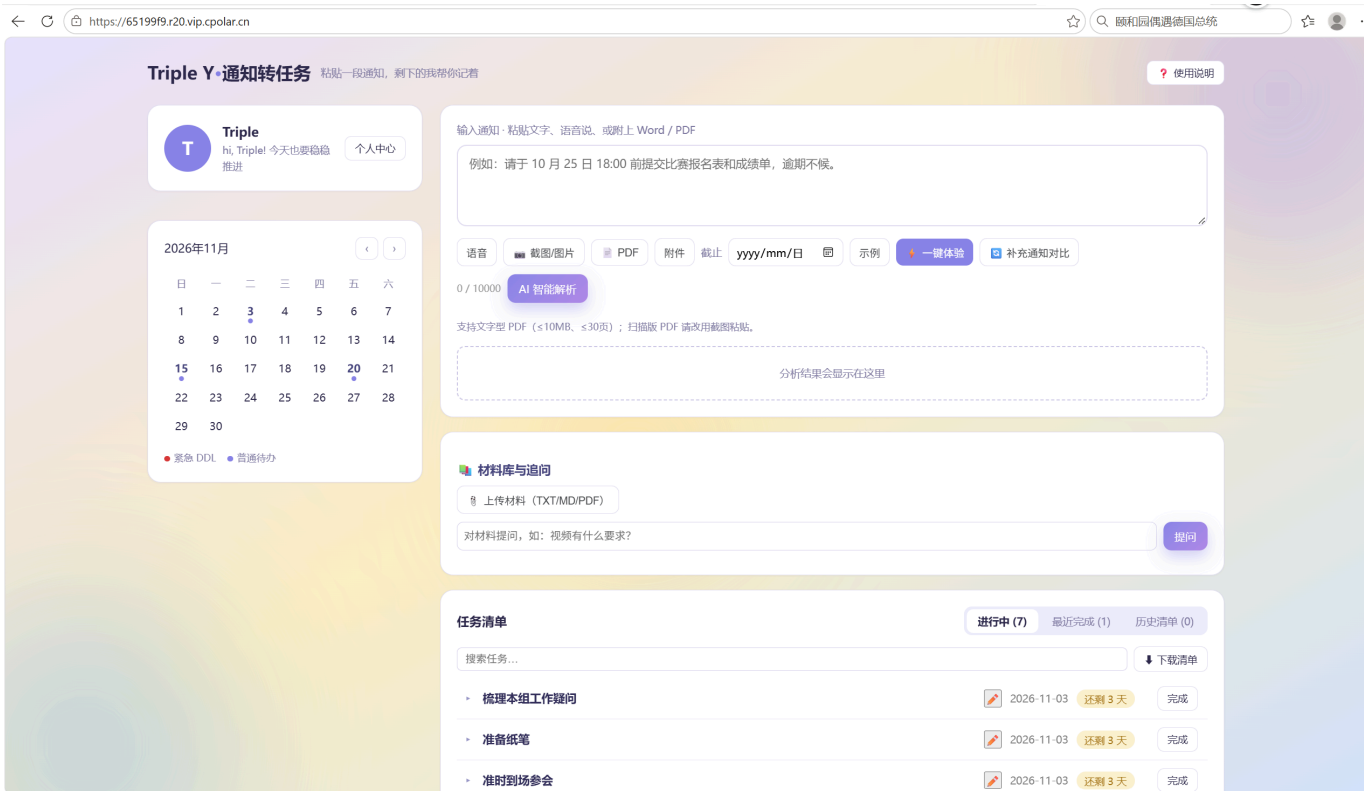


图 6：材料库与追问入口，支持下载清单和基于材料提问。

6. 是否发表过或获奖

本项目**未发表过，也未获奖过。**

7. 是否在其他项目基础上优化

本项目为本次比赛独立开发。Git 历史从团队自研的文字通知解析原型开始，后续在本项目内迭代出三档结构、RAG、多模态、补充通知对比、日期工具、会话隔离等能力；**未基于其他现成开源项目做二次开发。**

8. 当前边界与后续规划

当前版本优先保证“可演示、可核验、可执行”，仍有清晰边界：

- **文档类型**：重点支持清晰截图和文字型 PDF；扫描版 PDF、复杂表格、手写体、印章遮挡仍需人工核对或改用截图；
- **检索方式**：当前是轻量词法检索，不是向量检索；同义改写、跨段落归纳的召回还有提升空间，后续计划加入向量检索与重排；
- **条件与复杂分支**：已支持“大一/大二”这类条件材料和年级过滤；多层嵌套条件（如“应届生且已入党……”）仍在后续规划；
- **通知变化**：已支持补充通知增量合并、用户确认和版本留档；连续多份补充通知、跨段落语义改期仍需要更多测试；
- **日期与校历**：已支持周末和常见固定节假日提示；农历节日、地方假期、调休需要以学校/单位通知为准；

- **会话与权限**：`X-Session-Id` 提供浏览器会话隔离，但不是登录鉴权；账号体系、多人协作、权限管理属于后续规划；
- **提醒**：已生成 DDL 提醒任务，浏览器/系统推送尚未接入；
- **部署与演示**：Docker / Render / VPS 配置已准备，公网地址与演示视频将在提交前补齐。

后续迭代方向：向量检索与重排、复杂条件分支、多文件合并、日历/飞书同步、多人协作、移动端体验优化。